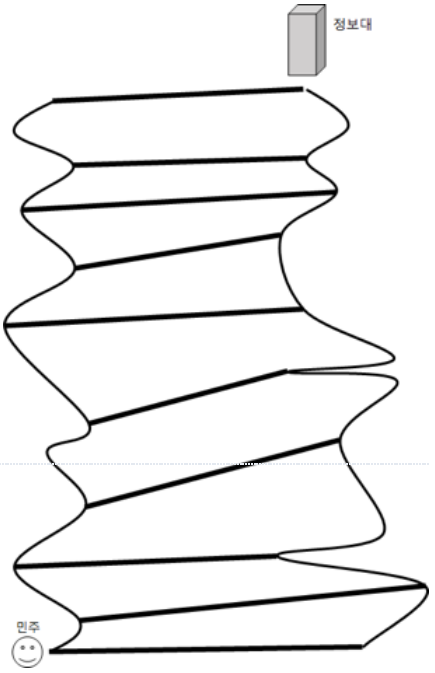
12841번 - 정보대 등산 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	1582	677	581	42.878%

문제



숭실 대학교 정보 과학관은 숭실 대학교 건물 중 제일 높은 곳에 있다. 민주는 평소에 버스를 타고 이 언덕을 오르지만, 이 문제에 등장하기 위하여 오늘 하루만 걸어서 올라간다.

정보 과학관을 오르는 길은 왼쪽 길과 오른쪽 길이 있다. 민주는 처음에 왼쪽 길 맨 아래에 있고 정보 과학관을 오른쪽 길 맨 위에 있다.

정보 과학관을 오르는 길은 매우 구불구불하다.

또, 길의 중간 중간에는 횡단보도가 있다. 민주는 횡단보도를 한번만 건널 수 있다.

최소한으로 걷기 위해서 민주가 건너야 하는 횡단 보도의 번호와 걸어야 할 거리를 구해 더운 여름 민주를 도와주자!

입력

첫 번째 줄에는 지점의 개수 n 이 주어진다. (2 ≤ n ≤ 100,000)

횡단보도는 1번 지점부터 n 번 지점까지 한 개 씩 있고, 왼쪽 1번 지점에는 민주가, 오른쪽 n 번 지점에는 정보 과학관이 위치한다.

- 다음 줄에는 i 번째 지점에 있는 횡단보도의 거리 (0 < cross ≤ 100,000) 가 주어진다. (1 ≤ i ≤ n)
- 다음 줄에는 i 번째 지점에서 i+1번째 지점까지 왼쪽 길의 거리 (0 < left ≤ 100,000) 가 주어진다. (1 ≤ i ≤ n-1)
- 다음 줄에는 i 번째 지점에서 i+1번째 지점까지 오른쪽 길의 거리(0 < right ≤ 100,000) 가 주어진다. (1 ≤ i ≤ n-1)

출력

민주가 최소 길로 가기 위해 건널 횡단보도는 몇 번째 지점에 있는지 출력하고, 민주가 최소 길로 가기 위해 걸어야 하는 거리를 출력한다.

만약, 최소 거리로 갈 수 있는 지점이 여러곳이라면 번호가 낮은 지점을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4
2 3 1 4
1 2 3
2 5 6
```

예제 출력 1 복사

```
3 10
```

출처

University (/category/5) > 숭실대학교 (/category/352) > SCCC 2016 Summer Contest (/category/detail/1497) B번

- 문제를 만든 사람: hyo123bin (/user/hyo123bin)
- 문제의 오타를 찾은 사람: ntopia (/user/ntopia)

알고리즘 분류

- 누적 합 (/problem/tag/139)

메모